Corrigé — Transformations du plan

Symétries axiale et centrale, translation, rotation, homothétie, effets sur les longueurs, les angles et les aires, frises et pavages

3e — Mathématiques · chapitre 12 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

symétrie axiale ; **symétrie centrale** (rotation de 180°) ; **translation**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Périmètre $\times 3$: **36 cm** ; aire $\times 9$: **72 cm²**.

CORRIGÉ — Exercice 3

Sur $[OM)$ avec $OM' = \mathbf{6\,cm}$; de l'autre côté de O avec $OM' = \mathbf{2\,cm}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Il revient sur lui-même (chaque sommet va sur le suivant).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$k = 2$ (ou -2) ; côtés **6 et 8 cm**. Aire de ABC (rectangle) : $\frac{3\times 4}{2} = 6$; image : $6 \times 4 = \underline{24}$ cm².

CORRIGÉ — Exercice 6

$k = 2{,}5$; $25 \times 37{,}5$ **cm** ; aire $\times 6{,}25$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Translation : $A'(5\,;-1)$. Symétrie de centre O : $A''(-5\,;1)$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$k = \frac{1{,}2}{3} = \underline{0{,}4}$: **réduction**.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Pythagore : $BC^2 = 4 + 2{,}25 = 6{,}25$, $BC = 2{,}5$ cm. Image : **24 cm, 18 cm, 30 cm**.
b) Logo : $\frac{2\times 1{,}5}{2} = 1{,}5$ cm². Image : $\frac{24\times 18}{2} = 216$ cm², ou $1{,}5 \times 12^2 = \underline{216}$ cm².
c) Non : une homothétie conserve les angles.
d) $k = \frac{12}{2{,}5} = \underline{4{,}8}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : par 4 ($0{,}5^2 = 0{,}25$).
c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Rapport $\frac{40}{30} = \frac{4}{3}$: aire $\times \frac{16}{9} \approx 1{,}78$, prix $\times \frac{20}{12} \approx 1{,}67$. L'aire augmente plus que le prix : **la grande** est plus avantageuse.